

!! Catatan: Diharapkan seluruh pengerjaan Assignment tidak sepenuhnya mengandalkan penggunaan AI **!!**

*"Proses belajar ibarat menanam pohon. Jika hanya mengandalkan AI tanpa memahami esensinya, yang berkembang bukan kompetensimu, melainkan ketergantungan yang melemahkan."
- Learning Design Dibimbing*

Assignment Guidance: Kafka

Data Engineer

Periode Pembelajaran

Kafka

Objectives

1. Student mampu mengatur dan mengelola Kafka Cluster dengan menggunakan Docker, termasuk pemahaman tentang broker, UI, partition, dan replication.
2. Student mampu membuat Kafka Producer yang dapat menghasilkan event secara berkala.
3. Student mampu mengembangkan Kafka Consumer yang dapat menerima event, memprosesnya, dan melakukan perhitungan atau tindakan yang sesuai.
4. Student mampu menerapkan konsep consumer-group di Kafka untuk memastikan bahwa event yang dihasilkan oleh producer diproses secara efisien oleh multiple consumers.

Detail Assignment

1. **Producer dengan Key-Based Partitioning:**

Student diminta untuk membuat sebuah Kafka Producer dengan ketentuan berikut:

- Producer mengirimkan data ke topic: **events_topic**.
- Producer harus menggunakan key untuk menentukan partition.
- Contoh key yang digunakan:
"user_1", "user_2", "user_3"
- Producer mengirimkan event setiap 5 detik dengan format:
key → salah satu user (boleh acak atau berurutan)
value → data dalam bentuk JSON payload

2. **Buatlah Consumer:**

Student diminta untuk membuat Kafka Consumer dengan ketentuan berikut:

- Consumer harus dapat menerima event dari topic **events_topic**.

- Consumer melakukan pemrosesan sederhana terhadap data yang diterima (misalnya perhitungan jumlah data, pencatatan jumlah event per user, atau bentuk pemrosesan lain yang relevan).

Student juga diwajibkan membuat report singkat yang menjelaskan:

- Bagaimana Kafka menentukan ke partition mana sebuah event dikirim berdasarkan key.

3. Consumer Group

Agar **memperoleh poin penuh**, student wajib:

- Menjalankan minimal 2 consumer dalam 1 consumer group.
- Membuat report pengamatan tentang:
 - Apa yang terjadi ketika dua consumer berada dalam satu consumer group.
 - Bagaimana pembagian data antar consumer yang diamati saat program dijalankan.

Tools

Docker, Python, Visual Studio Code, github

Pengumpulan Assignment

Deadline :

Maksimal H+7 Kelas (Pukul 23.30 WIB)

Details :

Dikumpulkan dalam bentuk ZIP, secara INDIVIDU, di LMS.

Indikator Penilaian

No.	Aspek Penilaian	Parameter	Bobot Maksimal
1	Engineering & Code Quality (E)	Code Styling & Convention Compliance	25
2		Clean & Effective Code	25
3		Engineering Delivery	50
Total			100

Referensi/Template

1. -

Sanksi Penggunaan AI:

Apabila student terdeteksi 100% menggunakan AI, maka hasil assignment akan diberikan skor 0.

Ketentuan Pencapaian Nilai:

Nilai minimum Lulus Penyaluran Kerja: 75

Nilai minimum Lulus Bootcamp: 65

Ketentuan Penilaian:

Mengumpulkan Assignment tepat waktu: Sesuai dengan nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 12 jam setelah deadline: - 3 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 1 x 24 Jam setelah deadline: - 6 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 2 x 24 Jam setelah deadline: - 12 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 3 x 24 Jam setelah deadline: - 18 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 4 x 24 Jam setelah deadline: - 24 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 5 x 24 Jam setelah deadline: - 30 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 6 x 24 Jam setelah deadline: - 36 dari nilai yang diberikan mentor

Mengumpulkan Assignment 7 x 24 Jam setelah deadline: - 42 dari nilai yang diberikan mentor